



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Исследование эффективности непрерывного обучения с использованием сетей Колмогорова-Арнольда в задаче распознавания образов

Третьяков Даниил Александрович, группа 21.Б07-пу

Научный руководитель: профессор кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных систем, д.т.н. Дегтярев Александр Борисович

Рецензент: доцент кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных систем, к.ф.-м.н. Корхов Владимир Владиславович

Санкт-Петербург
2025 г.

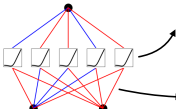
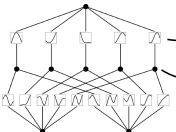
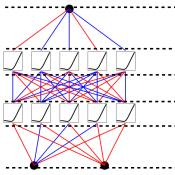
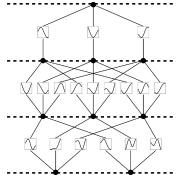
Введение: три основных понятия

Пусть имеются множества объектов $\mathcal{X}$ и допустимых ответов $\mathcal{Y}$, совокупность пар объект-ответ $D = (x_i, y_i)_{i=1}^N$, и существует целевая функция $y^* : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$.

- **Задача распознавания образов:** требуется по выборке D восстановить зависимость y^* , то есть построить модель $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$, которая приближала бы целевую функцию на всём множестве $\mathcal{X}$.
- **Непрерывное обучение:** выборка D разбивается на T частей B_t , то есть $D = \{B_t\}_{t=1}^T$. Модель $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ последовательно тренируется решению T задач распознавания образов, в момент t имея доступ лишь к данным из B_t . Требуется получить модель, способную эффективно усваивать новые знания, а также сохранять информацию, полученную в предыдущих тренировочных сессиях.

Введение: три основных понятия

• Архитектура KAN (в сравнении с MLP):

Модель	Multi-Layer Perceptron (MLP)	Kolmogorov-Arnold Network (KAN)
Теорема	Универсальная теорема аппроксимации	Теорема о представлении Колмогорова-Арнольда
Формула слоя	$f(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=1}^{N(\epsilon)} a_i \sigma(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{x} + b_i)$	$f(\mathbf{x}) = \sum_{q=1}^{2n+1} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^n \phi_{q,p}(x_p) \right)$
Структура слоя	 фиксированные функции активации в нейронах обучаемые веса на гранях	 обучаемые функции активации на гранях суммирование в нейронах
Формула сети	$\text{MLP}(\mathbf{x}) = (\mathbf{W}_3 \circ \sigma_2 \circ \mathbf{W}_2 \circ \sigma_1 \circ \mathbf{W}_1)(\mathbf{x})$	$\text{KAN}(\mathbf{x}) = (\Phi_3 \circ \Phi_2 \circ \Phi_1)(\mathbf{x})$
Структура сети	 MLP(x) $\mathbf{W}_3$ σ_2 $\mathbf{W}_2$ σ_1 $\mathbf{W}_1$ нелинейные, необучаемые линейные, обучаемые x	 KAN(x) Φ_3 Φ_2 Φ_1 нелинейные, обучаемые x

Постановка задачи

Цель работы: исследование эффективности применения KAN в сочетании с методами противодействия катастрофическому забыванию в условиях непрерывного обучения.

Задачи:

- 1 Изучить методы противодействия катастрофическому забыванию и выделить основные подходы, лежащие в их основе.
- 2 Адаптировать для архитектуры KAN методы, представляющие каждый из этих подходов.
- 3 Применить полученные модели в задаче распознавания образов в условиях непрерывного обучения с использованием набора данных CUB200.
- 4 Выяснить путем сравнения моделей, помогают ли особенности KAN повысить эффективность классических приёмов.
- 5 Проанализировать полученные результаты и оценить перспективы применения KAN в задачах непрерывного обучения.

Три основных подхода к противодействию забыванию



Отличительные особенности реализованных моделей

❶ Оригинальная архитектура - KAN:

- ▶ В-сплайны фиксированного порядка;
- ▶ Упрощённые функции активации;
- ▶ Фиксированная сетка базисных функций;
- ▶ Инициализации параметров с помощью МНК.

❷ Подход с использованием регуляризации - EWC:

- ▶ Онлайн обновление;
- ▶ Адаптивная оценка меток.

❸ Подход с изменением архитектуры - FEL:

- ▶ Инициализация весов с помощью He initialization;
- ▶ Нормализация значений в слое;
- ▶ Вычисление значений по батчам.

❹ Подход с воспроизведением опыта - GeppNet:

- ▶ Инициализация прототипов на базовом наборе данных;
- ▶ Раздельное обучение SOM и KAN.

Применение моделей в задачах непрерывного обучения

Описание используемого набора данных:

CUB-200-2011	
Объект выборки	RGB изображение
Количество классов	200
Количество признаков	2,048
Размер обучающей выборки	5,994
Размер тестовой выборки	5,794
Тренировочные объекты/класс	29-30
Тестовые объекты/класс	11-30

Проведённые эксперименты:

- 1 Обучение с перестановкой признаков;
- 2 Инкрементальное обучение классам.

Использованные метрики

$$\Omega_{base} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=2}^T \frac{\alpha_{base,i}}{\alpha_{ideal}},$$

$$\Omega_{new} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=2}^T \frac{\alpha_{new,i}}{\alpha_{ideal}},$$

$$\Omega_{all} = \frac{1}{T-1} \sum_{i=2}^T \frac{\alpha_{all,i}}{\alpha_{ideal}},$$

где:

α_{ideal} - значение метрики accuracy на всех выборках, полученное при оффлайн обучении,

$\alpha_{base,i}$ - accuracy на первой тренировочной сессии после i -ой тренировочной сессии,

$\alpha_{new,i}$ - accuracy на i -ой тренировочной сессии после обучения модели на ней же,

$\alpha_{all,i}$ - accuracy на всех предыдущих тренировочных сессиях.

Результаты экспериментального исследования

- MLP демонстрирует наилучшие значения почти всех метрик Ω во всех экспериментах.
- Оригинальная архитектура KAN уступает MLP по всем метрикам на 15–20%;
- RegularizedKAN (адаптация EWC) показал лучший результат по Ω_{all} ;
- Архитектурные особенности KAN либо усиливают забывание, либо делают обучение нестабильным.
- Гипотеза о повышении эффективности методов противодействия катастрофическому забыванию для KAN не подтвердилась.

Результаты

- 1 Проведён обзор методов противодействия катастрофическому забыванию. Выделены три базовых подхода — регуляризация, изменение архитектуры, воспроизведение опыта.
- 2 Внесены изменения в программную реализацию KAN. На базе изменённой архитектуры созданы RegularizedKAN, ArchitecturalKAN и RehearsalKAN.
- 3 Полученные модели применены в условиях непрерывного обучения в задачах с перестановкой данных и инкрементального обучения классам с использованием набора данных CUB200.
- 4 Показано, что эффект от применения классических методов противодействия катастрофическому забыванию в KAN не больше, чем от их применения в MLP.
- 5 Оценены перспективы дальнейшего применения KAN в непрерывном обучении. Опровергнута гипотеза о высокой эффективности KAN при использовании совместно с методами противодействия катастрофическому забыванию.